🛍️ LojaExpress Pro • Manual & Desafio

Guia Operacional Completo das Visões Cliente e Administrador, Arquitetura Relacional LocalStorage, Quiz e Projeto de Customização

👤 Visão do Cliente 🛠️ Back-Office ERP (Admin) 🗄️ Banco LocalStorage

🎨 Missão de Customização 📝 12 Questões com Gabarito

📐 1. Como Funciona a Arquitetura da LojaExpress Pro?

> 💡 **O Conceito Central:** O **LojaExpress Pro** é uma aplicação comercial completa em arquivo único (Single-Page App). Ele unifica a **Loja Virtual (Visão do Cliente)** com o **Painel de Gestão ERP (Visão do Administrador)**, compartilhando a mesma base de dados relacional gravada no `localStorage` do navegador.

👤 Visão do Cliente (Storefront)

Catálogo com busca em tempo real, tela dedicada de detalhes com seletor de quantidade `[ - ] QTD [ + ]`, carrinho inteligente, validação de cupons e rastreamento de pedidos.

🛠️ Visão do Administrador (ERP)

Dashboard de vendas em tempo real, baixa de pedidos, inclusão manual de vendas de balcão, CRUD completo de produtos, clientes, cupons de desconto e exportação/importação de JSON.

🗄️ Banco Relacional em LocalStorage

Sem necessidade de servidores externos ou banco MySQL. As tabelas relacionais comunicam-se instantaneamente em tempo de execução no próprio dispositivo.

📊 Esquema das Tabelas Relacionais no LocalStorage:

Chave no LocalStorage	Entidade / Tabela	Campos Principais Armazenados
`db_produtos`	Produtos do Catálogo	`id, nome, categoria, preco, estoque, img, rating, avaliacoes[]`

Chave no LocalStorage	Entidade / Tabela	Campos Principais Armazenados
`db_clientes`	Clientes Cadastrados	`id, nome, email, senha, cpf, telefone, endereco, cidade`
`db_pedidos`	Pedidos de Venda	`id, clienteId, clienteNome, data, status, total, itens[]`
`db_cupons`	Cupons Promocionais	`codigo, tipo (% ou R$), valor, minPedido, expiraEm, ativo`
`db_config`	Configurações do Admin	`adminEmail, adminSenha`

🛒 2. Guia de Funcionalidades da Visão do Cliente

1. **Navegação & Busca em Tempo Real:** O cliente pesquisa por nome ou filtra por categorias (*Lanches, Pizzas, Bebidas, Eletrônicos*). O catálogo filtra instantaneamente via JavaScript.
2. **Tela Dedicada de Detalhe do Produto:** Ao clicar em qualquer item, abre-se a página detalhada com foto ampliada, descrição, alerta de estoque e o **seletor de quantidade `[ - ] QTD [ + ]`**, calculando o subtotal antes de adicionar ao carrinho.
3. **Identificação & Autenticação:** O cliente pode entrar com e-mail/senha (`ana@email.com` / `123`) ou criar uma nova conta na hora. Se tentar finalizar um pedido sem login, o app abre o modal de identificação automaticamente.
4. **Carrinho de Compras com Cupons:** Permite alterar quantidades, remover itens e validar cupons configurados pelo Admin (testando se o pedido atingiu o valor mínimo e se o cupom não expirou).
5. **Checkout & Baixa no Estoque:** Ao confirmar a compra, o sistema gera o pedido no `db_pedidos`, limpa o carrinho e **diminui a quantidade comprada do estoque** em `db_produtos`.
6. **Rastreamento & Desbloqueio de Avaliação:** O cliente acompanha a timeline (*Pendente → Em Transporte → Entregue*). O formulário de avaliação por estrelas **só é liberado após o Administrador marcar o pedido como Entregue**!

🛠️ 3. Guia de Funcionalidades do Painel do Administrador

> 🔐 **Credenciais Padrão do Back-Office:**
> • **E-mail:** `admin@loja.com`
> • **Senha Inicial:** `admin123` (pode ser alterada a qualquer momento na aba *Backup & Senha*).

1. **Dashboard de Vendas:** Exibe o **Faturamento Total**, **Total de Pedidos**, **Ticket Médio** e resumo de pedidos agrupados por status.
2. **Gestão de Pedidos & Baixas:** O Admin avança o status (*Pendente → Em Preparo → Em Transporte → Entregue*). A baixa como "*Entregue*" destrava o direito de avaliação do cliente.
3. **Lançamento de Pedido Manual (Balcão / Telefone):** Permite ao operador selecionar um cliente cadastrado, escolher produtos, definir quantidades e lançar uma venda direta.
4. **CRUD de Produtos & Estoque:** Cadastro de novos lanches/eletrônicos, edição de preços, descrições e ajuste manual de estoque.
5. **CRUD de Clientes:** Gestão e visualização de todos os clientes registrados.
6. **Gerenciador de Cupons com Regras de Mercado:** Criação de cupons em `%` ou `R$`, estipulação de pedido mínimo (ex: R$ 30,00) e data limite de validade.
7. **Backup JSON (Exportar / Importar):** Download de toda a base em arquivo `.json` e restauração completa para migração de máquinas.

📝 4. Exercício de Fixação do Sistema (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre as regras de negócio e funcionamento do LojaExpress Pro. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 **Qual é a principal vantagem de compartilhar o `localStorage` entre a Visão do Cliente e a Visão do Administrador no LojaExpress Pro?**

- ◉ **Permitir que alterações feitas no Admin (como baixa de pedidos e novos produtos) reflitam instantaneamente na visão do cliente sem depender de servidor externo**
- ○ Obrigar o cliente a formatar o celular a cada compra

- Impedir a exibição de imagens e cores na tela
- Desligar o teclado do computador

2 **Na tela de detalhes do produto, por que o formulário de avaliação por estrelas aparece inicialmente bloqueado com aviso amarelo?**

- **Porque o sistema exige que o cliente tenha comprado o produto E que o Administrador tenha dado baixa no pedido como "Entregue"**
- Porque o JavaScript do aplicativo travou com erro de sintaxe
- Para proibir qualquer pessoa de elogiar os produtos
- Porque o cliente precisa pagar uma taxa para avaliar

3 **O que acontece com o estoque em `db_produtos` quando um cliente conclui com sucesso a compra de 2 unidades de um hambúrguer?**

- **O sistema subtrai automaticamente 2 unidades do estoque do produto no banco `db_produtos`**
- O estoque é multiplicado por dois
- O produto é excluído permanentemente da loja
- O preço do produto aumenta para R$ 100,00

4 **Na tela dedicada de detalhes do produto, qual é a função do seletor interativo `[ - ] QTD [ + ]`?**

- **Permitir ao cliente definir a quantidade desejada e recalcular o subtotal em tempo real antes de enviar ao carrinho**
- Trocar o endereço de entrega do cliente
- Cancelar o pedido anterior

- Desligar a conexão de rede

5 **Quais são as credenciais padrão pré-configuradas para o primeiro acesso ao Back-Office do Administrador?**

- **E-mail: admin@loja.com | Senha: admin123**
- E-mail: cliente@loja.com | Senha: 000
- E-mail: root@root.com | Senha: root
- Qualquer e-mail sem necessidade de senha

6 **No Dashboard de Vendas do Administrador, como o sistema calcula o indicador de **Ticket Médio**?**

- **Dividindo o Faturamento Total pelo número total de pedidos realizados (`Faturamento / TotalPedidos`)**
- Somando a idade de todos os clientes
- Multiplicando o número de cupons por 10
- Contando quantos cliques o botão recebeu

7 **Quais validações de regras de mercado o sistema executa ao aplicar um cupom promocional no carrinho?**

- **Verifica se o cupom existe, se está ativo, se não ultrapassou a data de expiração e se o subtotal atingiu o valor mínimo exigido**
- Apenas verifica se o código foi digitado em letras minúsculas
- Exige que o cliente ligue para a loja por telefone
- Não faz nenhuma verificação, todo cupom sempre aplica 90%

8 **Para que serve a função "➕ Inserir Pedido Manual (Balcão)" no painel do Administrador?**

- (●) **Permitir ao operador cadastrar vendas realizadas presencialmente no balcão ou por telefone, integrando ao faturamento geral**
- ( ) Apagar todos os clientes do banco
- ( ) Desconectar a internet do navegador
- ( ) Imprimir comprovantes em folha de jornal

9 **Ao alterar o status de um pedido para "Entregue" no painel do Administrador, o cliente logado correspondente tem a avaliação daquele produto liberada imediatamente.**

- (●) ✅ **Verdadeiro**
- ( ) ❌ Falso

10 **A função de "Exportar Backup JSON" gera um arquivo baixável contendo todas as tabelas relacionais (`produtos`, `clientes`, `pedidos`, `cupons` e `config`) para restauração em qualquer dispositivo.**

- (●) ✅ **Verdadeiro**
- ( ) ❌ Falso

11 **Se um visitante tentar clicar em "Finalizar Compra" no carrinho sem estar autenticado em uma conta de cliente, o que o aplicativo faz?**

- (●) **Fecha o carrinho e abre o modal de Identificação/Cadastro exigindo login para vincular o pedido**
- ( ) Conclui a compra com valor zerado
- ( ) Bloqueia o computador permanentemente

Envia os produtos para um endereço aleatório

12 **O Administrador pode atualizar sua própria senha na aba "Backup & Senha", sendo a nova credencial gravada na chave `db_config` do `localStorage`.**

- ✅ **Verdadeiro**
- ❌ Falso

✅ Verificar Respostas 🔄 Limpar Respostas

📊 Relatório de Desempenho do Aluno

12 / 12

✅ **Questão 1:** Correta!
Compartilhar o LocalStorage permite que o Admin altere dados e o Cliente veja o resultado imediatamente sem requisições de rede.

✅ **Questão 2:** Correta!
A regra de negócio exige que o cliente tenha comprado o item e que o pedido esteja com status Entregue para desbloquear a avaliação.

✅ **Questão 3:** Correta!
A lógica subtrai a quantidade comprada do estoque em db_produtos para manter o controle de estoque em tempo real.

✅ **Questão 4:** Correta!
O seletor [-] QTD [+] calcula o subtotal daquele item específico antes de adicioná-lo ao carrinho de compras.

✅ **Questão 5:** Correta!
As credenciais iniciais são admin@loja.com / admin123, podendo ser alteradas na aba de configurações.

✅ **Questão 6:** Correta!
O Ticket Médio representa o valor médio gasto por compra (Faturamento Total / Número de Pedidos).

✅ **Questão 7:** Correta!
O sistema verifica a existência, o status ativo, a data de expiração e o valor mínimo do subtotal.

✅ **Questão 8:** Correta!

A inserção manual permite registrar vendas presenciais de balcão ou telefone integrando ao faturamento geral.

✅ **Questão 9:** Correta!
Verdadeiro. O gatilho de avaliação consulta o status Entregue no array de pedidos para liberar o formulário.

✅ **Questão 10:** Correta!
Verdadeiro. O arquivo JSON exportado contém todas as 5 chaves relacionais do LocalStorage.

✅ **Questão 11:** Correta!
O sistema exige identificação para saber qual cliente comprou e para onde enviar a mercadoria.

✅ **Questão 12:** Correta!
Verdadeiro. A nova senha do Administrador é gravada de forma persistente na chave db_config.

🖨️ Imprimir / Salvar em PDF

🎨 5. Desafio Prático: Adequando o Template ao Seu Negócio

🎯 **MISSÃO PRÁTICA DO ESTUDANTE:**
Você deve abrir o arquivo `app.html` no seu editor (VS Code) e personalizá-lo para um **modelo de negócio próprio** (ex: *Cafeteria, Pet Shop, Loja de Roupas, Pizzaria Gourmet, Farmácia ou Acessórios Geek*).

📋 Roteiro de Modificações no Código:

1. **Customizar a Identidade Visual & Nome:**
   - Altere o título na tag `<title>` e a logo na classe `.brand-logo` (ex: 🐾 `PetExpress Pro` ou ☕ `CaféGourmet`).
   - No topo do CSS em `:root`, personalize as cores da sua marca:

```
--primary: #d97706; /* Sua cor principal */
--secondary: #059669; /* Sua cor de destaque */
```

2. **Personalizar os Produtos Iniciais (`SEED_PRODUTOS`):**
   - No JavaScript, localize a constante `SEED_PRODUTOS` e substitua os 4 itens padrão por produtos reais do seu negócio com preços, descrições e emojis adequados.

3. **Personalizar o Administrador & Clientes Iniciais:**
   - Na constante `SEED_CONFIG`, altere o e-mail e a senha inicial do seu administrador.
   - Na constante `SEED_CLIENTES`, personalize o nome e endereço do seu cliente de teste.
4. **Criar um Cupom Exclusivo da Sua Loja (`SEED_CUPONS`):**
   - Adicione um cupom personalizado (ex: `PRIMEIRACOMPRA`, `PET15` ou `CAFE10`) com valor mínimo condizente.
5. **Publicar no GitHub Pages e Enviar:**
   - Crie um repositório no seu GitHub, faça o commit do seu `index.html` customizado e ative o GitHub Pages.
   - Envie o link público pelo formulário abaixo!

> 📌 **ATENÇÃO ALUNOS:** Após realizar o Quiz e aplicar as modificações de customização da sua loja no código, envie o link do seu repositório/GitHub Pages pelo formulário oficial.

📋 Formulário Oficial de Entrega

Formulário de Entrega do Relatório
Envio do Quiz + Link do App Customizado no GitHub Pages →

🛍️ LojaExpress Pro • Disciplina: Programação Mobile • 2026